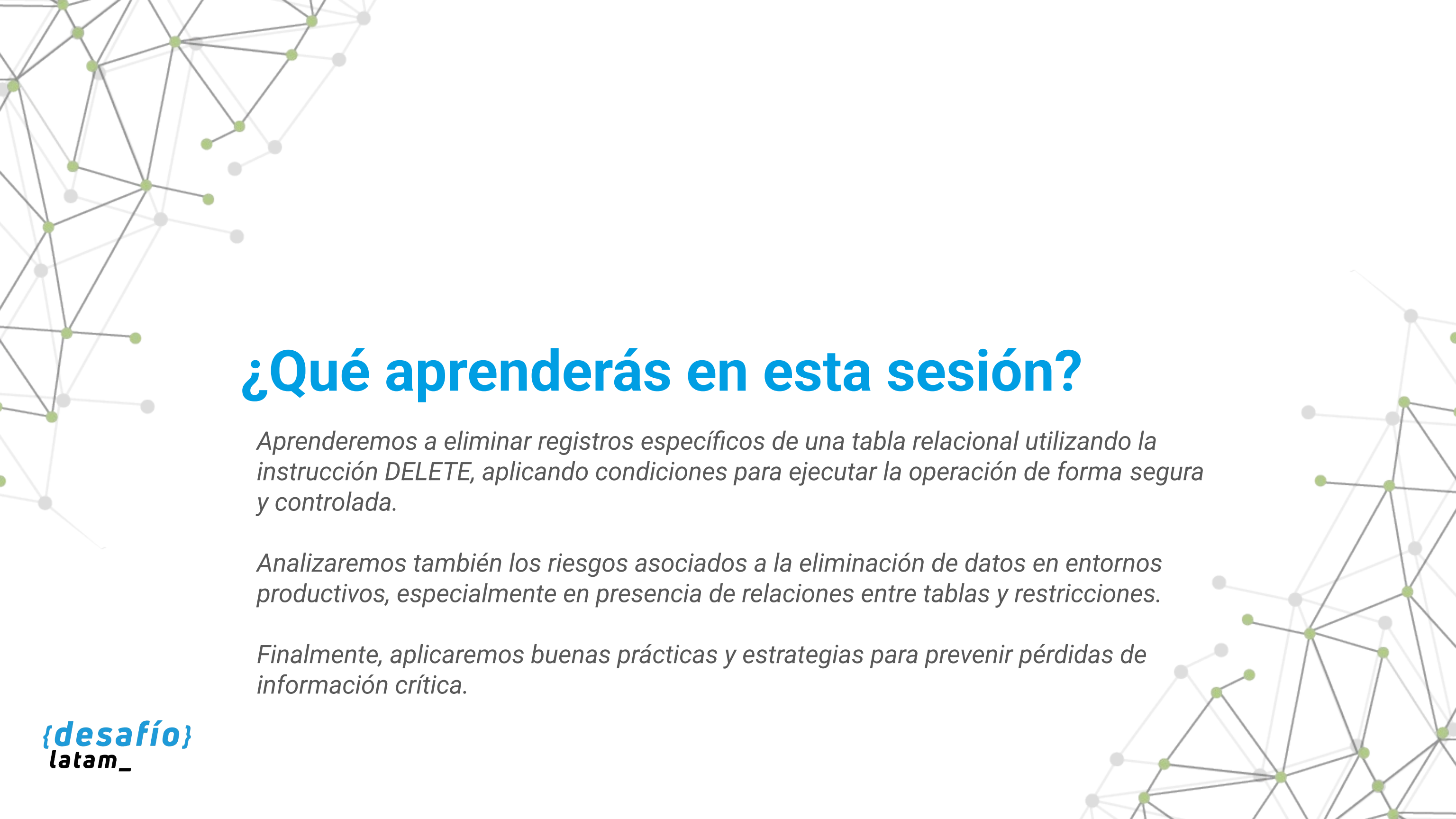




Manipulación y Gestión de Datos

Clase 4 - Creación y manipulación de tablas (Parte IV)





¿Qué aprenderás en esta sesión?

Aprenderemos a eliminar registros específicos de una tabla relacional utilizando la instrucción DELETE, aplicando condiciones para ejecutar la operación de forma segura y controlada.

Analizaremos también los riesgos asociados a la eliminación de datos en entornos productivos, especialmente en presencia de relaciones entre tablas y restricciones.

Finalmente, aplicaremos buenas prácticas y estrategias para prevenir pérdidas de información crítica.

Desafío inicial

-  Trabajas en el área de análisis de datos de una institución de formación técnica. En el sistema de gestión académica, se almacenan registros de inscripciones de estudiantes en cursos. Sin embargo, se ha detectado que algunos registros corresponden a inscripciones anuladas, duplicadas o asociadas a estudiantes que no cumplieron con requisitos básicos. Se ha solicitado eliminar dichos registros de forma segura, sin afectar la integridad de la información restante.

¿Cómo puedes eliminar registros específicos de una tabla relacional, garantizando que solo se eliminen los datos correctos, evitando afectar información válida o romper relaciones entre tablas?

Durante esta sesión, aprenderás a utilizar correctamente la instrucción DELETE junto con la cláusula WHERE para eliminar registros específicos.

Verás cómo validar previamente qué registros serán afectados, cómo evitar eliminar más datos de los necesarios y qué precauciones tomar en entornos donde existen claves foráneas o dependencias. Al finalizar, podrás aplicar buenas prácticas para eliminar registros en forma precisa y segura.



Eliminación de registros específicos en una tabla

¿Qué elementos debes revisar antes de eliminar un registro de una tabla relacional para no comprometer la integridad de los datos?

¿Qué es la eliminación de registros?

Eliminar registros consiste en remover una o más filas de una tabla en una base de datos. La instrucción principal en SQL para esta operación es DELETE, que debe utilizarse con gran precaución, ya que una vez ejecutada, la información puede perderse de forma irreversible (salvo que haya un respaldo o se utilicen transacciones).

Sintaxis básica:

```
DELETE FROM nombre_tabla  
WHERE condición;
```



Si se omite la cláusula WHERE, todos los registros de la tabla serán eliminados.

Consideraciones clave para la eliminación controlada

a) Identificación de registros a eliminar

- Validar con una consulta SELECT los datos que cumplen la condición.
- Evaluar si los datos tienen dependencias en otras tablas (por ejemplo, claves foráneas).

b) Evaluación del impacto de la eliminación

- Determinar si el dato a eliminar es referenciado en reportes, integraciones u otras operaciones.
- Consultar al área usuaria o responsable del dato para evitar eliminar información importante por error.

c) Eliminación lógica vs eliminación física

En muchos sistemas reales se implementa una "eliminación lógica", que implica marcar el registro como inactivo, sin borrarlo físicamente.

Ejemplo:

```
UPDATE inscripciones  
SET estado = 'Inactivo'  
WHERE id_inscripcion = 4;
```

Esto permite mantener la trazabilidad histórica, clave en sectores como educación, salud o banca.

d) Alternativas preventivas

- Implementar auditoría de acciones (registro de eliminaciones).
- Usar bases de staging para pruebas antes de eliminación definitiva.



Aplicación en contextos productivos

La eliminación de registros es una tarea común en la administración de bases de datos en distintos sectores productivos. Algunos ejemplos:

Sector	Ejemplo de eliminación controlada
Educación	Eliminar inscripciones anuladas o duplicadas
Retail	Remover productos discontinuados del catálogo
Salud	Eliminar registros temporales validados luego en otra tabla oficial
Finanzas	Depurar transacciones duplicadas o pruebas de carga

Tabla 1. Aplicación en contextos productivos

Fuente: Desafío Latam

Estas acciones deben realizarse bajo protocolos formales, involucrando respaldos, revisiones y, en ocasiones, aprobaciones de personal autorizado.

Buenas prácticas

Práctica recomendada	Descripción
Siempre usar WHERE	Nunca ejecutar DELETE sin condición específica
Validar previamente con SELECT	Verificar qué registros serán afectados
Hacer respaldo o snapshot	Copiar los datos antes de ejecutar eliminaciones críticas
Ejecutar en entorno de pruebas	Antes de aplicar en producción
Usar transacciones	Para poder revertir si algo falla (BEGIN, ROLLBACK, COMMIT)

Tabla 2. Buenas prácticas

Fuente: Desafío Latam

Errores comunes

Omitir WHERE Descripción: Eliminar todos los registros Consecuencia: Pérdida total de información	No validar relaciones Descripción: Eliminar registros aún referenciados Consecuencia: Violación de clave foránea	No validar condición Descripción: Condición demasiado amplia o incorrecta Consecuencia: Eliminación de más registros de los deseados
---	--	--

Tabla 3. Errores comunes

Fuente: Desafío Latam

Ejemplo aplicado

Supongamos que tenemos una tabla de inscripciones a cursos:

```
CREATE TABLE inscripciones (  
  id_inscripcion INT PRIMARY KEY,  
  id_estudiante INT,  
  id_curso INT,  
  estado VARCHAR(20)  
);
```

```
INSERT INTO inscripciones  
VALUES  
  (1, 1001, 501, 'Activa'),  
  (2, 1002, 502, 'Anulada'),  
  (3, 1003, 503, 'Activa'),  
  (4, 1004, 504, 'Anulada');
```

Si queremos eliminar solo las inscripciones anuladas:

```
DELETE FROM inscripciones  
WHERE estado = 'Anulada';
```

Verificación:

```
SELECT *  
FROM inscripciones;  
-- Deberían quedar solo las inscripciones activas
```

Para prevenir errores:

```
BEGIN;  
  
DELETE FROM inscripciones  
WHERE estado = 'Anulada';  
  
-- Validar resultado con SELECT  
  
ROLLBACK; -- o COMMIT si está correcto
```

Dominar la instrucción DELETE y sus precauciones es fundamental para mantener la calidad y confiabilidad de las bases de datos en cualquier entorno técnico-productivo. En especial, cuando se trabaja con información sensible o crítica, eliminar datos debe ser un proceso controlado, validado y documentado.

En el siguiente tema, profundizaremos en las consideraciones clave y los peligros asociados a la eliminación de registros, abordando aspectos técnicos, éticos y organizacionales que deben tenerse en cuenta antes de ejecutar esta operación.



Consideraciones sobre el peligro de eliminar registros

¿Por qué una eliminación mal ejecutada puede representar un riesgo grave para la organización?

Riesgos técnicos de eliminar registros en entornos productivos

Eliminar datos en producción sin validar consecuencias puede generar fallas graves en la operación. Entre los riesgos técnicos se encuentran:



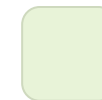
Pérdida de integridad referencial:

cuando se eliminan registros vinculados por claves foráneas.



Interrupción de procesos dependientes:

reportes, dashboards, integraciones u otros procesos que dependen de los datos eliminados pueden fallar.



Inconsistencias lógicas: cuando

desaparecen registros clave de transacciones, historial, o control de auditoría.

Indicadores de daño potencial



**Disminución de registros
esperados en reportes
históricos**



**Errores en operaciones JOIN
por registros faltantes**



**Inexistencia de trazabilidad en
eventos clave**

Implicancias legales y organizacionales

En muchos contextos, los datos deben conservarse durante un tiempo determinado por normativas locales o sectoriales. Estas restricciones no solo protegen la información, sino que también forman parte de auditorías, reclamos, certificaciones y revisiones internas.

Sector	Requisitos legales comunes
Educación	Historial académico debe conservarse por mínimo 5 años
Salud	Fichas clínicas se conservan al menos 10 años
Finanzas	Registros contables no pueden eliminarse sin autorización y deben conservarse 5-7 años
Gobierno	Información pública está sujeta a leyes de acceso y conservación por transparencia

Eliminar datos protegidos sin autorización puede acarrear:

- Sanciones legales y multas regulatorias.
- Pérdida de licencias o certificaciones.
- Reputación institucional dañada.

Prácticas seguras frente a la eliminación

Usar eliminación lógica

Actualizar una columna de estado en lugar de borrar físicamente el registro.

```
UPDATE estudiantes
SET estado = 'Inactivo'
WHERE id_estudiante = 1003;
```

Auditoría de eliminación

Llevar registros separados de operaciones realizadas.

Generación de respaldos

Respaldos automáticos antes de ejecutar DELETE.

Revisión del impacto

Consultas SELECT previas a la eliminación.

```
-- Revisión previa:
SELECT *
FROM inscripciones
WHERE curso_id = 11;

-- Eliminación segura:
DELETE FROM inscripciones
WHERE curso_id = 11
AND estado = 'Anulada';
```

Restricción de permisos

Usuarios sin perfil técnico avanzado no deben tener privilegios de DELETE directo.

Buenas prácticas específicas para entornos técnicos-profesionales

Recomendación	Justificación técnica-operativa
Documentar el motivo de eliminación	Permite trazabilidad, control y revisiones posteriores
Simular previamente los efectos	Reduce el margen de error y anticipa conflictos
Evitar eliminar registros históricos	Muchos procesos requieren reconstrucción histórica o tendencias de evolución
Automatizar backups previos	Minimiza el riesgo de pérdida irreversible por error
Desarrollar entornos de prueba	Permite verificar efectos de scripts antes de aplicarlos en producción

Tabla 5. Buenas prácticas específicas para entornos técnicos-profesionales

Fuente: Desafío Latam

Ejemplo de malas prácticas

Mal enfoque

```
-- ERROR: eliminación sin respaldo y sin  
validación  
DELETE FROM empleados  
WHERE salario < 1000000;  
  
-- Consecuencia: se eliminaron empleados  
-- activos sin justificación formal
```

Buen enfoque

```
-- Buen enfoque: revisión previa y eliminación  
lógica  
UPDATE empleados  
SET estado = 'Depurado'  
WHERE salario < 1000000  
AND estado = 'Pendiente';
```

Este ejemplo evidencia cómo una operación simple puede tener consecuencias graves si no se aplican filtros, respaldos o justificación previa.

Además, destaca la necesidad de mantener estándares de calidad de datos que aseguren consistencia y seguridad.

Hemos explorado los múltiples riesgos y buenas prácticas vinculadas a la eliminación de datos. Comprender estas implicancias permite actuar con responsabilidad técnica y profesional frente a una de las operaciones más delicadas dentro de la administración de bases de datos. La correcta ejecución de estas prácticas impacta directamente en la continuidad operativa, cumplimiento normativo y reputación de una organización.

Actividad guiada:

**Eliminación segura de
registros académicos
erróneos**



Objetivo de la actividad

Aplicar técnicas seguras de eliminación de registros específicos en una base de datos académica simulada, evaluando el impacto potencial y respetando la integridad referencial mediante validaciones y revisión previa de los datos.

Situación problema

Eres parte del equipo de gestión de datos de una institución educativa.

Se ha solicitado depurar el sistema de inscripciones eliminando registros con estado 'Anulada'.

Sin embargo, algunos de estos registros están vinculados a otras tablas mediante claves foráneas (por ejemplo, calificaciones y asistencia).

Debes asegurarte de eliminar solo los datos correctos, sin generar errores de integridad o pérdida de información crítica.



Código base

```
-- Creación de tabla base
CREATE TABLE inscripciones (
  id_inscripcion SERIAL PRIMARY KEY,
  id_estudiante INT,
  curso VARCHAR(50),
  estado VARCHAR(20)
);

-- Inserciones simuladas
INSERT INTO inscripciones (id_estudiante, curso, estado)
VALUES
  (101, 'Matemáticas', 'Activa'),
  (102, 'Historia', 'Anulada'),
  (103, 'Física', 'Activa'),
  (104, 'Química', 'Anulada'),
  (105, 'Biología', 'Activa');
```



Instrucciones

1

Ejecuta el código de creación e inserción de registros en tu entorno de trabajo (Colab, Jupyter o similar).

2

Realiza una consulta para identificar las inscripciones con estado 'Anulada'.

3

Ejecuta la instrucción DELETE para eliminarlas.

4

Comprueba que solo esos registros fueron eliminados.

5

Reflexiona en grupo: ¿Qué pasaría si no usáramos WHERE?, ¿qué alternativa sería mejor en un sistema real: borrar o marcar como inactivo?

Materiales necesarios



Entorno SQL

PostgreSQL, MySQL o motor compatible.



Código base

Entregado por el relator (tabla + inserciones).



Acceso a entorno de pruebas

Con permisos de eliminación.

Actividad práctica autónoma:

**Depuración de registros de
asistencia duplicados**



Objetivo de la actividad

Ejecutar de manera autónoma la eliminación de registros duplicados en una tabla de asistencia simulada, aplicando buenas prácticas para conservar la integridad de los datos restantes.

Contexto

Trabajas en la unidad de control académico de una institución técnica.

Al revisar la tabla de asistencia de un curso, detectas que por error se registraron duplicados en ciertos días para algunos estudiantes.

Se requiere limpiar estos duplicados conservando solo un registro por estudiante y día.



Instrucciones para desarrollar la actividad

Crea el siguiente conjunto de datos:

```
CREATE TABLE asistencia (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  estudiante VARCHAR(50),  
  fecha DATE,  
  asistencia BOOLEAN  
);  
  
INSERT INTO asistencia (estudiante, fecha, asistencia)  
VALUES  
  ('Pedro', '2024-05-02', true),  
  ('Pedro', '2024-05-02', true),  
  ('Laura', '2024-05-02', true),  
  ('Laura', '2024-05-03', false),  
  ('Laura', '2024-05-03', false);
```



Pasos para eliminar duplicados

1. Identificar los registros duplicados

```
SELECT estudiante, fecha, COUNT(*)  
FROM asistencia  
GROUP BY estudiante, fecha  
HAVING COUNT(*) > 1;
```

2. Eliminar los duplicados

```
DELETE FROM asistencia  
WHERE id NOT IN (  
    SELECT MIN(id)  
    FROM asistencia  
    GROUP BY estudiante, fecha  
);
```

3. Verificar que los datos han sido depurados

```
SELECT *  
FROM asistencia;
```

4. Completar la tabla de justificación

Acción realizada

Identificación de duplicados

Resumen

-  Utilizamos la instrucción DELETE para eliminar registros específicos de una tabla, siempre acompañada de la cláusula WHERE para evitar eliminaciones masivas accidentales.
-  Identificamos buenas prácticas para prevenir errores durante la eliminación de datos en entornos productivos.
-  Analizamos los riesgos técnicos, legales y organizacionales de eliminar registros en bases de datos relacionales.
-  Aplicamos estrategias de verificación previa y auditoría posterior a la eliminación de registros.
-  Comparamos la eliminación física vs la eliminación lógica, entendiendo sus implicancias en la trazabilidad de la información.

Preguntas de cierre

¿Cuál es el riesgo de ejecutar una instrucción DELETE sin la cláusula WHERE?

¿Qué estrategias puedes usar para validar previamente qué datos serán eliminados?

¿Qué diferencia hay entre eliminación lógica y física de registros?

¿Qué impacto puede tener la eliminación incorrecta de registros sobre la integridad referencial?

¿Cómo podrías registrar o auditar los cambios cuando eliminas información crítica?

Referencias bibliográficas

- Beaulieu, A. (2009). Learning SQL. O'Reilly Media.
- Coronel, C., & Morris, S. (2018). Database Systems: Design, Implementation, & Management (13th ed.). Cengage Learning.
- PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs>
- MySQL. (2024). MySQL Reference Manual. Oracle Corporation. <https://dev.mysql.com/doc>
- Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. (2023). Boletín técnico sobre calidad de datos administrativos. <https://www.ine.cl>